[COD-029] Taller: Crea tu propio simulador 3D de la Doble Rendija Cuántica

■ Misión Didáctica • Dualidad Onda-Partícula y el Colapso de la Función de Onda:

En este taller ordenarás a Gemini construir un simulador de física cuántica 3D del legendario **Experimento de la Doble Rendija de Thomas Young** (1801) y su demostración cuántica con electrones individuales (Davisson-Germer, 1927). Descubrirás el misterio del **efecto observador**: sin detector, cada fotón/electrón actúa como onda y forma franjas de interferencia; con detector activo, la onda colapsa y se comporta como partículas clásicas. **No requieres saber programar:** copia el prompt y ejecútalo.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 29, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Verás el cañón de partículas y la pantalla!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■ Abrir Doble Rendija 3D ■»** en el mapa para activar el detector cuántico y escuchar la síntesis de voz.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador interactivo del Experimento de la Doble Rendija y Dualidad Onda-Partícula (Registro Hitachi de Akira Tonomura 1989).
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Modela con precisión física: cañón de emisión de campo de 50 kV (λ de De Broglie = 0.0054 nm), biprisma electrostático con dos rendijas, detector microcanal de fósforo y muestreo Monte Carlo de impactos discretos según P(y) = |Ψ■ + Ψ■|².
3. Incluye modos de disparo cuántico: individual 1 a 1, ráfaga continua y saltos a N=100, 3000, 20000 y 70000 impactos para reproducir exactamente la emergencia gradual de las franjas de Young.
4. Añade conmutador de detector de trayectoria ('Which-Way'): al activarlo, colapsa la función de onda y transforma las franjas de interferencia en dos distribuciones gaussianas clásicas.
5. Integra botón de telemetría histórica con las micrografías originales de Tonomura (1989) y perfil de intensidad |Ψ|² en tiempo real.
6. Aplica diseño en modo oscuro (#01040a) con tipografía grande (16-18px), KPIs de conteo N y síntesis de voz en español.
7. Escribe exclusivamente el código sin texto explicativo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Cambia la longitud de onda de 532 nm (verde) a 650 nm (rojo) y aumenta la separación de rendijas a 0.5 mm para ver cómo se ensanchan las franjas de interferencia»*. ¡Copia el código y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Física cuántica y registro histórico (*Akira Tonomura, Hitachi 1989* / *Longitud de onda de De Broglie*):** Cada electrón individual se difracta consigo mismo con longitud de onda λ = h/p = 5.4 pm (a 50 kV).
• **Simulación Estocástica y Acumulación de Impactos:** Muestreo de Monte Carlo por rechazo sobre la función de onda |Ψ■ + Ψ■|² para acumular hasta 70,000 impactos discretos sobre la placa de fósforo y colapso de von Neumann al encender el detector.